

2004~2025학년도 연세대학교 편입수학 기출문제

유의사항

- 1.** 기출문제는 제가 그동안 독편사 카페에서 본 수험생들의 댓글, 그리고 구글링으로 모은 시험문제를 보기 편하게 편집한 자료입니다. 즉, 수험생들의 기억에 의존한 복원이라 실제 시험문제와 조금 다를수도 있습니다.
- 2.** 연세대학교 편입 기출문제는 구글링을 아무리 해도 2003학년도 이전 문제를 구할수가 없어서 2004학년도부터 있습니다.
- 3.** 2022학년도부터 연세대학교 편입수학 시험에 객관식/단답형 문제가 나왔는데 객관식 문항 보기는 복원이 불가능해서 제가 임의로 적은 기출문제도 있습니다. 이 경우 객관식 문항 보기는 당연히 실제 시험과 다릅니다.

고려대만 지원한다면 풀지 않아도 되는 문제

2012(공대) : 1,2,4,5-(a)

2013(수학과) : 3

2013(이과대) : 12

2013(공대) : 3,4,5,6

2022 : 2,12

2023 : 9,10,11,13,14

2024 : 1,2,3,4,12

2025 : 1,4,8,9,11,12

2004학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x} = \frac{1}{2}$ 임을 $\varepsilon - \delta$ 논법으로 증명하시오.

2. 다음 부정적분을 계산하시오.

(a). $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+4}} dx$

(b). $\int e^x \cos x dx$

(c). $\int \frac{1}{2+\sin x} dx$

3. $p > 0$ 일 때 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 의 수렴/발산을 p 의 범위를 나누어서 판정하고 그 사실을 증명하시오.

4. $\tan x$ 의 매클로린 급수(Maclaurin series)를 5차항까지 구하시오.

5. 두 곡면 $z^2 = 2x^2 + 2y^2$, $x^2 + 2y^2 + z^2 = 7$ 의 교선 위의 점 $(1, -1, 2)$ 에서의 법평면(Normal plane)의 방정식을 구하시오.

6. 평면 $x + y + z = 3$ 과 구 $x^2 + y^2 + z^2 = 11$ 의 교선 위에서 $2x + 2y + z^2$ 의 최댓값과 최솟값을 라그랑주 승수법(Lagrange multiplier)을 사용해서 구하시오.

7. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n^2} \frac{1}{\sqrt{n^2 + ni + j}}$ 의 값을 구하시오.

8. 곡면 $z^2 = \frac{16}{9}(x^2 + y^2)$ 과 평면 $z = 4$ 로 둘러싸인 입체의 부피를 구하시오.

9. 반지름이 $r > 0$ 인 구의 표면적이 $4\pi r^2$ 임을 증명하시오.

10. 곡면 S 는 $z = 4 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$) 이고 법선벡터(Normal vector)의 방향은 z 축의 양의 방향이다. 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}$ 가 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle 3x, 3y, z \rangle$ 로 주어졌을 때 S 를 통과하는 $\mathbf{F}$ 의 유량(Flux)을 구하시오.

2005학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

- $\{a_n\}$ 이 위로 유계(Bounded above)인 증가수열이면 $\{a_n\}$ 은 수렴함을 증명하고 극한값은 수열 $\{a_n\}$ 의 최소상계(Least upper bound)임을 증명하시오.
- 평균값 정리(Mean value theorem)를 서술하고 증명하시오.
- $y = \sec^{-1}x \left(|x| \geq 1, 0 < \left| y - \frac{\pi}{2} \right| \leq \frac{\pi}{2} \right)$ 의 그래프를 그리고 $\frac{dy}{dx}$ 를 구하시오.
- 다음 적분을 계산하시오.
 - $\int_1^e \frac{\sqrt{\ln x}}{x} dx$
 - $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2}{1 + \tan x} dx$
 - $\int_0^2 \sqrt{16 - x^2} dx$
- $\{a_n\}$ 이 양항수열이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L < 1$ 이면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴함을 증명하시오.
- $a > 0$ 일 때 $f(x) = \ln(1+x)$ 의 매클로린 급수(Maclaurin series)를 이용해서 $g(x) = \ln x$ 의 중심이 a 인 테일러급수(Taylor series)를 구하시오.
- 평행사변형의 두 대각선의 길이의 제곱의 합은 그 평행사변형을 이루는 네 변의 길이의 제곱의 합과 같다는 것을 벡터를 사용해서 증명하시오.
- 부피가 일정한 직육면체 중 겉넓이가 최소인 것은 정육면체임을 라그랑주 승수법(Lagrange multiplier)을 사용해서 증명하시오.
- 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x, y, z \rangle$ 가 법선벡터(Normal vector)의 방향이 z 축의 양의 방향인 곡면 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 4 \ (z \geq 0)$ 를 통과하는 유량(Flux)을 구하시오.
- $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y, xz^2, -2y^3 \rangle$ 일 때 선적분(Line integral) $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 스토크스 정리(Stokes' theorem)를 사용해서 구하시오. 곡선 C 는 원기둥 $x^2 + y^2 = 4$ 과 평면 $z = -3$ 의 교선이고 C 의 방향은 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향이다.

2006학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} x \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ 임을 $\varepsilon-\delta$ 논법으로 증명하시오.

2. 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n}$ 로 정의되었다고 하자.

(a). 수열 $\{a_n\}$ 이 수렴함을 증명하고 극한값을 구하시오.

(b). 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{2n} < a_{2n+2} < a_{2n+1} < a_{2n-1}$ 임을 증명하시오.

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right)$ 의 값을 구하시오.

4. 다음 적분을 계산하시오.

(a). $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx$

(b). $\int_0^\infty x^5 e^{-x^2} dx$

5. $p \in \mathbb{R}$ 일 때 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| e^{\frac{1}{n}} - 1 \right|^p$ 의 수렴/발산을 p 의 범위를 나누어서 판정하고 그 사실을 증명하시오.

6. $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x^2} & (x \neq 0) \\ \frac{1}{2} & (x = 0) \end{cases}$ 에 대하여 $g(x) = \int_0^x f(t) dt$ 라고 할 때 g 의 매클로린 급수(Maclaurin series)와 급수의 수렴반경(Radius of convergence)을 구하시오.

7. 양수 x, y, z 가 $xyz = 1$ 를 만족할 때 $\frac{1}{x+3} + \frac{1}{y+3} + \frac{1}{z+3}$ 의 최댓값을 라그랑주 승수법(Lagrange multiplier)을 사용해서 구하시오.

8. 다음 물음에 답하시오. 이때 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ 는 행렬식(Determinant)이다.

(a). C 가 평면 위의 점 (x_1, y_1) 에서 (x_2, y_2) 방향으로 이어지는 선분일 때 $\int_C x dy - y dx = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix}$ 임을 증명하시오.

(b). 평면 위에 있는 n 각형의 꼭짓점이 반시계 방향으로 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ 로 놓여있으면 n 각형의

면적은 $A = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} x_k & x_{k+1} \\ y_k & y_{k+1} \end{vmatrix}$ 임을 (a)와 그린정리(Green's theorem)를 사용해서 증명하시오. 이때

$x_{n+1} = x_1, y_{n+1} = y_1$ 이다.

9. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x,y,z)=\langle x^3+y^3,y^3+z^3,z^3+x^3\rangle$ 이고 곡면 S 는 $S: x^2+y^2+z^2=1$ 이다. S 의 방향은 곡면의 바깥방향일 때 면적분(Surface integral) $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 를 계산하시오.

10. 벡터장이 $\mathbf{F}(x,y,z)=\langle -yz,xz,xyz\rangle$ 이고 곡면 S 는 $x^2+y^2+z^2=4$ ($z \geq 0$) 와 $x^2+y^2 \leq 1$ 를 동시에 만족하는 부분이다. S 의 방향은 양의 z 축 방향일 때 스토크스 정리(Stokes' theorem)를 사용해서 $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.

2007학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x^2+1} = 1$ 임을 $\varepsilon-\delta$ 논법으로 증명하시오.

2. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-(\ln n)^2}$ 의 수렴/발산을 판정하시오.

3. $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 는 증가하는 연속함수이고 $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 는 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{n} = L$ 를 만족하는 함수이다. 다음을

증명하시오. ($\mathbb{N}$ 은 자연수 전체의 집합)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{g(n)} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^L f(x) dx$$

4. 다음 적분을 계산하시오.

(a). $\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$

(b). $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$

(c). $\int_0^1 \sin^{-1} x \, dx$

5. 선형근사(Linear approximation)를 사용해서 $e^{0.01}$ 의 근삿값을 구하시오.

6. $x+2y-z=-1$ 일 때 $x^2+2y^2+z^2$ 의 최솟값을 라그랑주 승수법(Lagrange multiplier)을 사용해서 구하시오.

7. 반지름이 $r > 0$ 인 구의 표면적은 $4\pi r^2$ 이다. 이것을 이용해서 반지름이 $r > 0$ 인 구의 부피가 $\frac{4\pi r^3}{3}$ 임을 증명하시오.

8. 곡면 $z=1-x^2-y^2$ 와 xy 평면으로 둘러싸인 부분의 부피를 구하시오.

9. 곡선 C 는 단위원 $x^2+y^2=1$ 이고 방향은 반시계 방향일 때 $\int_C x dy + y dx$ 의 값을 구하시오.

10. 곡면 S 는 구 $x^2+y^2+z^2=1$ 이고 법선벡터(Normal vector)의 방향은 곡면의 바깥방향이다.

벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle x, 2y, 3z \rangle$ 일 때 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.

2008학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 1) = 8$ 임을 $\varepsilon - \delta$ 논법으로 증명하시오.

2. f 는 폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속이고 개구간 (a, b) 위에서 2번 미분가능한 함수이다. 서로 다른 $k_1, k_2, k_3 \in [a, b]$ 에 대하여 $f(k_1) = f(k_2) = f(k_3)$ 이면 $f''(c) = 0$ 를 만족하는 $c \in (a, b)$ 가 존재함을 증명하시오.

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^{x^2} - 1} \int_0^x e^{t^2+1} dt$ 의 값을 구하시오.

4. 다음 물음에 답하시오.

(a). 곡선 $y = \ln x$ 와 두 직선 $y = 0, x = e$ 로 둘러싸인 영역을 y 축을 회전축으로 회전시켜서 얻은 회전체의 부피를 구하시오.

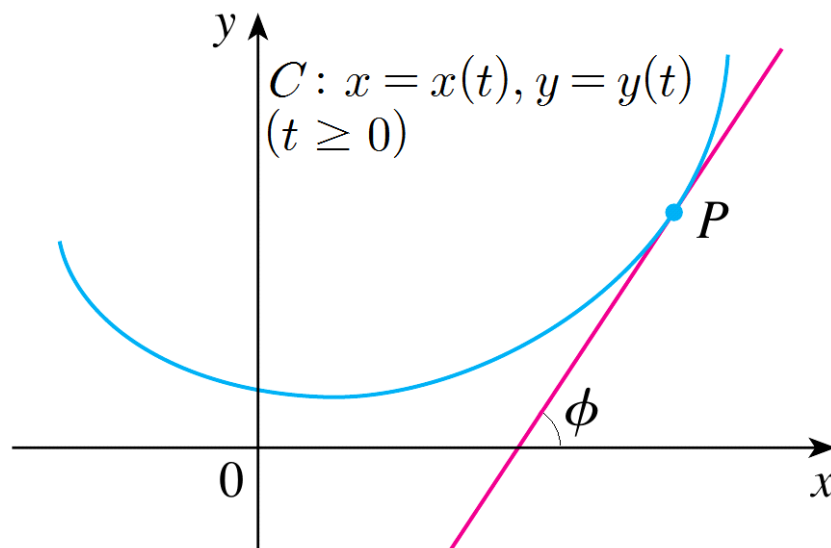
(b). $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{2x-x^2}} dx$ 를 계산하시오.

5. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)$ 의 수렴/발산을 판정하시오.

6. 시점이 원점인 두 벡터 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ 가 이루는 각을 θ 라고 할 때 다음을 증명하시오.

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta$$

7. 좌표평면 위에 있는 매끄러운 곡선(Smooth curve) $C: x = x(t), y = y(t) \ (t \geq 0)$ 위의 한 점 P 에서의 접선이 x 축과 수직이 아닐 때 x 축의 양의 방향과 이루는 각을 ϕ 라고 하자. 그러면 곡선 C 위의 점 P 에서의 곡률(Curvature)은 $\kappa = \left| \frac{d\phi}{ds} \right|$ 임을 증명하시오. 이때 s 는 폐구간 $[0, t]$ 위에서 곡선 C 의 길이이다.



8. 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle 3\cos t, 2\sin t \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 위에서 정의된 벡터장(Vector field)

$\mathbf{F}(x, y) = \frac{\langle 1-y, x-1 \rangle}{(x-1)^2 + (y-1)^2}$ 에 대하여 선적분(Line integral) $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오.

9. 대각선의 양 끝점이 $(0,0,0), (1,1,1)$ 이고 한 변의 길이가 1, 밑면이 xy 평면에 포함된 정육면체에서
뚜껑이 없는 곡면을 S 라고 하자. 벡터장이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle xy, yz, zx \rangle$ 이고 S 의 법선벡터(Normal vector)
의 방향은 곡면의 바깥방향일 때 면적분(Surface integral) $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.

2009학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. $\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 - 3x + 1) = 3$ 임을 $\varepsilon - \delta$ 논법으로 증명하시오.

2. 함수 f 가 개구간 I 위에서 2번 미분가능하고 모든 $x \in I$ 에 대하여 $f''(x) > 0$ 를 만족하면 f 는 I 위에서 아래로 볼록함을 증명하시오.

3. 모양이 구인 공의 반지름을 측정해보니 5cm 였다. 여기에는 최대 0.02cm의 오차가 있을 가능성이 있다. 이 측정값을 이용해서 공의 부피를 계산했을 때 발생하는 최대 오차의 근삿값과 최대 상대 오차의 근삿값을 구하시오.

4. 다음 부정적분을 계산하시오.

(a). $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx \quad (a \neq 0)$

(b). $\int \sec^3 x dx$

5. 다음 물음에 답하시오.

(a). k 가 자연수일 때 멱급수(Power series) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^k x^n}{(kn)!}$ 의 수렴반경(Radius of convergence)을 구하시오.

(b). $f(x) = \sqrt{1+x}$ 의 매클로린 급수(Maclaurin series)와 그 급수의 수렴반경을 구하시오.

6. 다음 극한이 존재하면 $\varepsilon - \delta$ 논법으로 증명하고 존재하지 않으면 그 이유를 설명하시오.

(a). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$

(b). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$

7. 곡선 $x = 2\sin 3t, y = t, z = 2\cos 3t$ 위의 점 $(0, \pi, -2)$ 에서의 법평면(Normal plane)의 방정식을 구하시오.

8. 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x, y) = \frac{\langle -y, x \rangle}{x^2 + y^2}$ 와 내부에 원점을 포함하는 임의의 반시계방향 단순 폐곡선(Counterclockwise simple closed curve) C 에 대하여 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$ 임을 증명하시오.

9. 스토크스 정리(Stokes' theorem)를 사용해서 $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오. 이때 벡터장은 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle e^{xy} \cos z, x^2 z, xy \rangle$ 이고 곡면 S 는 $x = \sqrt{1 - y^2 - z^2}$, S 의 방향은 양의 x 축 방향이다.

10. 발산정리(Divergence theorem)를 사용해서 곡면 S 를 통과하는 $\mathbf{F}$ 의 유량(Flux)을 계산하시오.

이때 $\mathbf{F}$ 는 $\mathbf{F}(x,y,z)=\langle 3xy^2, xe^z, z^3 \rangle$ 이고 S 는 원기둥 $y^2+z^2=1$ 와 평면 $x=-1, x=2$ 를 경계면으로 갖는 곡면이다. 그리고 S 의 법선벡터(Normal vector)의 방향은 곡면의 바깥방향이다.

2010학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. $\lim_{x \rightarrow 2} (2x^3 - 1) = 15$ 임을 $\varepsilon - \delta$ 논법으로 증명하시오.

2. 다음 물음에 답하시오.

(a). $a \in \mathbb{R}$ 일 때 함수 f 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ 를 수학적으로 정의하시오.

(b). (a)의 정의를 사용해서 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$ 임을 증명하시오.

3. $f(x) = \begin{cases} 1 & (x \in \mathbb{Q}) \\ 0 & (x \notin \mathbb{Q}) \end{cases}$ 는 어떤 점에서도 극한이 존재하지 않음을 증명하시오. ($\mathbb{Q}$ 는 유리수 전체의 집합)

4. 세 벡터 $\mathbf{a} = \langle 6, 3, -1 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 0, 1, 2 \rangle$, $\mathbf{c} = \langle 4, -2, 5 \rangle$ 에 의해 생성되는 평행육면체(Parallelepiped)의 부피를 구하시오.

5. 멱급수(Power series) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n}$ 의 수렴반경(Radius of convergence)과 수렴구간(Interval of convergence)을 모두 구하시오.

6. 미분가능한 벡터함수(Vector function) $\mathbf{u}, \mathbf{v} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ 에 대하여 다음을 증명하시오.

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)) = \mathbf{u}'(t) \times \mathbf{v}(t) + \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}'(t)$$

이때 $\times$ 는 외적(Cross product)이다.

7. 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, t \rangle$ 위의 점 $\left(0, 1, \frac{\pi}{2}\right)$ 에서의 법평면(Normal Plane)의 방정식을 구하시오.

8. 다음 물음에 답하시오.

(a). 함수 f 가 폐구간 $[0, 1]$ 위에서 연속일 때 다음을 증명하시오.

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$$

(b). (a)를 이용해서 $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$ 의 값을 구하시오.

9. $x^2 + y^2 = 1$ 일 때 $x^2 + 2y^2$ 의 최댓값을 라그랑주 승수법(Lagrange multiplier)을 사용해서 구하시오.

10. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y, x, z \rangle$ 이고 곡면 $z = 1 - x^2 - y^2$ 와 평면 $z = 0$ 로 둘러싸인 입체의 경계면을 S 라고 할 때 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오. 이때 S 의 법선벡터(Normal vector)의 방향은 곡면의 바깥방향이다.

2011학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. 함수 $f(x)=\begin{cases} x^2 \cos \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ 가 연속인 구간과 미분가능한 구간을 구하시오.
2. $p \in \mathbb{R}$ 일 때 이상적분(Improper integral) $\int_0^1 x^p \ln x \, dx$ 이 수렴할 필요충분조건을 구하고 수렴할 때 적분값을 구하시오.
3. 이상적분 $\int_1^\infty \frac{\ln(x-1)}{x^2-2x+2} dx$ 의 수렴/발산을 판정하고 수렴하면 적분값을 구하시오.
4. $\sqrt{7}$ 의 근삿값을 구하는 뉴턴 방법(Newton's method)을 사용해서 $\sqrt{7}$ 로 수렴하는 수열 $\{x_n\}$ 의 점화식 $x_1 = 3, x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{7}{x_n} \right)$ 를 유도하고 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{7}$ 임을 증명하시오. (극한의 정의는 사용하지 않아도 무방함)
5. 두 벡터 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ ($\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$) 에 대하여 $\text{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{b}$ 를 구하는 공식을 유도하시오.
6. 멱급수(Power series) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{(n+1)(\ln(n+1))^2}$ 의 수렴반경(Radius of convergence)과 수렴구간(Interval of convergence)을 모두 구하시오.
7. 극방정식(Polar equation) $r = 2\cos\theta - \sec\theta$ 의 그래프를 그리고 둘러싸인 부분의 면적을 구하시오.
8. $x^3 + y^3 = 16$ 일 때 e^{xy} 의 최댓값과 최솟값이 존재하는가? 존재하는 것은 라그랑주 승수법(Lagrange multiplier)을 사용해서 구하고 존재하지 않는 것은 그 이유를 설명하시오.
9. 곡선 C 가 $C: \mathbf{r}(t) = \langle \sin t, \cos t, \sin 2t \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 일 때 $\int_C (y + \sin x)dx + (z^2 + \cos y)dy + x^3 dz$ 의 값을 구하시오.
10. $\ln x$ 를 포함하는 함수를 이용해서 π^e, e^π 의 대소관계를 나타내시오.

2012학년도 연세대 편입 기출문제(수학-공대)

1. 다음 물음에 답하시오.

- (a). 상수 λ 에 대하여 미분방정식(Differential equation) $\frac{d^2y}{dx^2} + \lambda y = 0$ 의 일반해를 구하시오.
- (b). (a)의 미분방정식에서 경계조건(Boundary condition) $y(0) = y(\pi) = 0$ 를 만족하는 자명하지 않은 해(Nontrivial solution)를 모두 구하시오.

2. 행렬 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & a & 1 \\ -1 & 1 & b \end{bmatrix}$ 의 고윳값(Eigenvalue)이 $2, p, q$ 일 때 다음 물음에 답하시오. 이때 a, b, p, q 는

모두 실수이다.

- (a). A 의 대각합(Trace)이 10 일 때 p, q 를 모두 구하시오. 이때 $p \geq q$ 이다.
- (b). A^4 의 대각합이 60 일 때 A^2 의 행렬식(Determinant)의 최댓값을 구하시오.

3. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle 2z^2, 3x, 0 \rangle$ 이고 곡선 C 는 좌표공간 위의 4개의 점 $(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 1)$ 를 꼭짓점으로 갖는 정사각형의 경계선이다. C 의 방향은 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향이다. 다음 물음에 답하시오.

- (a). 선적분(Line integral)의 정의만 사용해서 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 를 계산하시오.
- (b). 문제에 주어진 벡터장의 회전(Curl) 즉, $\nabla \times \mathbf{F}$ 를 구하시오.
- (c). 스토크스 정리(Stokes' theorem)를 사용해서 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 를 계산하시오.

4. 선형변환(Linear transformation) $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 의 표준행렬이 $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 일 때 $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 8 \\ 10 \end{bmatrix}$ 를 만족하는 $x, y \in \mathbb{R}$ 에 대하여 원점과 점 (x, y) 사이의 거리를 구하시오.

5. 다음 물음에 답하시오.

- (a). $f(x) = \begin{cases} 1 & (-2 < x < -1) \\ 0 & (-1 < x < 1) \\ 1 & (1 < x < 2) \end{cases}$ 를 푸리에 급수(Fourier series)로 표현하시오.
- (b). $f(x) = e^x$ 의 매클로린 급수(Maclaurin series)를 2차항까지 구하시오.
- (c). $f(x, y) = ye^x$ 의 $(0, 0)$ 에서의 테일러 급수(Taylor series)를 2차항까지 구하시오.

2012학년도 연세대 편입 기출문제(수학-수학과)

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ 임을 $\varepsilon-\delta$ 논법으로 증명하시오.

2. $\sqrt{99}$ 의 근삿값을 문제에서 요구하는 방법을 사용해서 구하시오.

(a). 선형근사(Linear approximation)

(b). 뉴턴 방법(Newton's method) 3번째 항 (분수형태 답 표현, 끝까지 계산할 필요 없음)

3. 함수 f 는 폐구간 $[0,1]$ 위에서 연속이고 개구간 $(0,1)$ 위에서 미분가능하다. $f(0)=0$ 이고 모든 $x \in (0,1)$ 에 대해 $|f'(x)| \leq |f(x)|$ 를 만족하면 모든 $x \in [0,1]$ 에 대해 $f(x)=0$ 임을 증명하시오.

4. $f, g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 는 미분가능한 함수이고 S 는 상수 k 에 대하여 방정식 $g(x,y,z)=k$ 로 주어진 곡면이다. 함수 f 를 곡면 S 에 한정하여 관찰할 때 곡면상의 한 점 (x_0, y_0, z_0) 에서 극값을 갖고 $\nabla g(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$ 이면 $\nabla f(x_0, y_0, z_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0, z_0)$ 를 만족하는 $\lambda \in \mathbb{R}$ 가 존재함을 증명하시오.

5. 다음 물음에 답하시오.

(a). 다음 무한급수의 수렴/발산을 판정하시오.

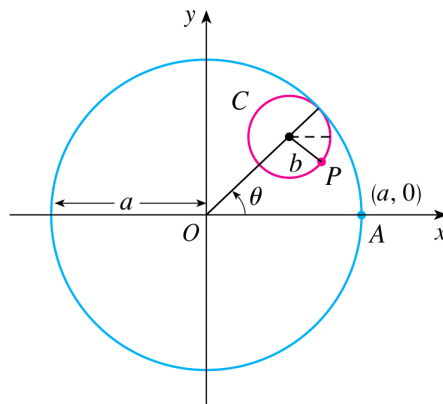
$$\left[\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 - \left(1 + \frac{1}{3}\right)^2 \right] + \left[\left(1 + \frac{1}{4}\right)^2 - \left(1 + \frac{1}{5}\right)^2 \right] + \cdots + \left[\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^2 - \left(1 + \frac{1}{2n+1}\right)^2 \right] + \cdots$$

(b). 위 무한급수에서 브라켓([])을 제거한 다음 무한급수의 수렴/발산을 판정하시오.

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 - \left(1 + \frac{1}{3}\right)^2 + \left(1 + \frac{1}{4}\right)^2 - \left(1 + \frac{1}{5}\right)^2 + \cdots + \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^2 - \left(1 + \frac{1}{2n+1}\right)^2 + \cdots$$

6. 이상적분(Improper integral) $\int_0^\infty \frac{\tan^{-1}(\pi x) - \tan^{-1}x}{x} dx$ 의 값을 구하시오.

7. $a > b > 0$ 일 때 반지름이 b 인 원 C 를 중심이 원점이고 반지름이 a 인 원에 미끄러짐 없이 내접하여 반시계 방향으로 돌린다. 문제에서 요구하는 것을 구하시오. (P 의 초기위치는 A)



(a). 원 C 의 중심의 좌표.

(b). 원 C 위의 점 P 의 좌표.

8. R 이 4개의 점 $(0,1), (1,2), (2,1), (1,0)$ 를 꼭짓점으로 갖는 사각형일 때 다음 적분을 계산하시오.

$$\iint_R (x-y)^2(x+y)\cos\left(\frac{\pi}{2}(x-y)^3\right)dA$$

9. 두 곡선 $y=x^2, x=y^2$ 로 둘러싸인 영역의 경계선을 C 라고 하자. C 가 반시계 방향일 때

$$\int_C (x^2y-y)dx + (y+xy^2)dy \text{ 의 값을 구하시오.}$$

10. 중심이 원점이고 반지름이 3인 복반구를 S 라고 하자. S 의 법선벡터(Normal vector)는 양의 z 축

방향이다. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x,y,z)=\langle 2y\cos z, e^x\sin z, xe^y \rangle$ 일 때 $\iint_S \text{curl}\mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을

구하시오.

2012학년도 연세대 편입 기출문제(수학-이과대)

<1~5 객관식>

1. 다음 두 평면 π_1, π_2 사이의 거리를 구하시오.

$$\pi_1 : 5x - 2y + z - 1 = 0$$

$$\pi_2 : 5x - 2y + z + 4 = 0$$

- ① $\frac{\sqrt{30}}{5}$ ② $5\sqrt{6}$ ③ $\frac{5}{6}$ ④ $\frac{\sqrt{30}}{6}$ ⑤ $\frac{1}{6}$ ⑥ 답 없음

2. 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x, 2y, 3z \rangle$ 에 대하여 $\nabla \cdot \mathbf{F}$ 를 계산하시오.

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5 ⑥ 답 없음

3. 멱급수(Power series) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 8^n}$ 의 수렴구간(Interval of convergence)을 구하시오.

- ① $(-8, 8]$ ② $(-1, 1)$ ③ $[-1, 1]$ ④ $[-8, 8]$ ⑤ $[-8, 8)$ ⑥ 답 없음

4. $y = f(x)$ 가 관계식 $xe^y = y - 1$ 를 만족할 때 $(-1, 0)$ 에서의 y' 를 구하시오.

- ① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ 2 ④ -1 ⑤ $\frac{1}{3}$ ⑥ 답 없음

5. 극방정식(Polar equation) $r = 7\cos 4\theta$ 의 한 고리(Loop) 내부의 넓이를 구하시오.

- ① $\frac{49\pi}{16}$ ② 16π ③ π ④ $\frac{49\pi}{11}$ ⑤ $\frac{\pi}{11}$ ⑥ 답 없음

<6~15 단답형>

6. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$ 의 값을 구하시오.

7. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 의 값을 구하시오.

8. $x^2 + y^2 + z^2 = 101$ 일 때 $14x + 8y + 12z$ 의 최댓값을 구하시오.

9. $f(x) = \frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \sin^2(t) dt$ 일 때 $\int_0^{\sqrt{2\pi}} f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

10. $\int_0^3 \int_0^{9-x^2} \frac{xe^{3y}}{9-y} dy dx$ 의 값을 구하시오.

11. 두 곡선 $y = x^2, x = y^2$ 로 둘러싸인 영역을 y 축을 회전축으로 회전시켰을 때 생성되는 회전체의 부피를 구하시오.

12. $\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx$ 의 값을 구하시오.

13. S 는 중심이 원점이고 반지름이 1인 구 이고 법선벡터(Normal vector)의 방향은 곡면의 바깥방향이다. 벡터장이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x, y, z \rangle$ 일 때 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.

14. 두 곡선 $y = x^2, x = y^2$ 로 둘러싸인 영역의 경계선을 C 라고 하자. C 가 반시계 방향일 때 $\int_C (x^2 y - y) dx + (y + x y^2) dy$ 의 값을 구하시오.

15. 중심이 원점이고 반지름이 3인 북반구를 S 라고 하자. S 의 법선벡터는 양의 z 축 방향이다. 벡터장이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle 2y \cos z, e^x \sin z, x e^y \rangle$ 일 때 $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.

2013학년도 연세대 편입 기출문제(수학-공대)

1. 다음 물음에 답하시오.

- (a). $\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (2x+1)dydx$ 의 값을 구하시오.
 (b). (a)에 주어진 적분의 적분영역을 그림으로 나타내시오.
 (c). (a)에 주어진 적분을 $dx dy$ 순서로 계산하시오.

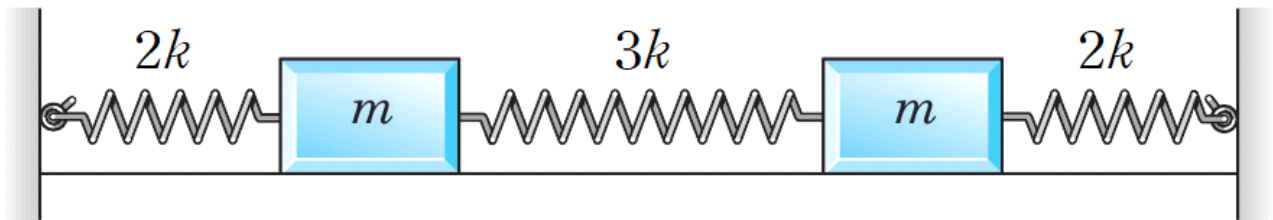
2. 좌표공간의 원점을 제외한 모든 점에서 온도가 다음과 같이 주어졌다고 하자.

$$T(x,y,z) = \frac{2}{x^2 + y^2 + z^2}$$

다음 물음에 답하시오.

- (a). 점 $(1,1,0)$ 에서 온도 변화율이 가장 큰 방향의 단위벡터(Unit vector)를 구하고 그 방향으로의 온도 변화율을 구하시오.
 (b). 점 $(1,1,0)$ 에서 점 $(1,2,1)$ 로 향하는 방향으로의 온도 변화율을 구하시오.

3. 질량이 $m=1$ 로 동일한 2개의 물체가 다음 그림과 같이 3개의 용수철에 연결되어 있다.



이때 $2k, 3k, 2k$ 는 용수철 상수(Spring constant)이다. $k=1$ 일 때 각 물체의 변위 $\mathbf{y}$ 가 만족하는

미분방정식(Differential equation)은 2×2 행렬 $A = \begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$ 에 대해

$$\mathbf{y}'' = A\mathbf{y}$$

위와 같이 유도된다는 사실이 알려져 있다. 위 미분방정식의 일반해가 상수 λ , 모든 성분이 상수이고 영벡터가 아닌 벡터 $\mathbf{c}$ 에 대해 $\mathbf{y} = e^{\lambda t} \mathbf{c}$ 의 일차결합으로 표현된다는 사실을 이용해서 일반해를 구하시오.

4. 미분방정식 $y'' + 4y = f(t)$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (a). $f(t)=0$ 일 때 주어진 미분방정식의 일반해를 구하시오.
 (b). $f(t)=\sin 2t$ 일 때 미정계수법을 사용해서 주어진 미분방정식의 특수해(Particular solution)를 구하시오.
 (c). $f(t)=\delta(t)$ ($t \geq 0$) 이고 초기조건이 $y(0)=0, y'(0)=0$ 일 때 라플라스 변환(Laplace transform)을 이용해서 주어진 미분방정식의 해를 구하시오. 이때 $\delta(t)$ 는 디랙 델타 함수(Dirac delta function)이고

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & (t=0) \\ 0 & (t>0) \end{cases}, \int_0^\infty \delta(t)dt = 1$$

위와 같이 정의된다.

- (d). $f(t)=\pi t$ ($-1 < t < 1$) 이고 $f(t+2)=f(t)$ 를 만족할 때 푸리에 급수(Fourier series)를 이용해서 주어진 미분방정식의 특수해를 구하시오.

5. 석유가 매장된 깊이 X 에 대한 확률밀도함수(Probability density function) f 가 다음과 같을 때

$$f(x) = \frac{50}{x^2} \quad (x > 50)$$

다음 물음에 답하십시오. 이때 X 의 단위는 미터(m)이다.

- (a). 250m 이상 시추했을 때 석유를 찾을 확률을 구하십시오.
- (b). 시추를 총 7회 했을 때 석유를 찾기 위해 250m 이상을 시추하는 경우가 3회일 확률을 구하십시오.

6. 어떤 지역에서 채취한 시료 중 45%는 A 로, 25%는 B , 그리고 10%는 A, B 두 가지 물질에 동시에 오염되어 있다. 같은 지역에서 다른 시료를 채취했을 때 다음 경우에 해당되는 확률을 계산하십시오.

- (a). 시료가 A 또는 B 에 의해 오염되었을 확률
- (b). 시료가 A 에 의해 오염되지 않았을 확률
- (c). 시료가 A, B 어떤 것에도 오염되지 않았을 확률

2013학년도 연세대 편입 기출문제(수학-수학과)

1. $p > 1$ 이고 k 는 음이 아닌 정수일 때 다음을 증명하시오.

$$\int_1^\infty \frac{(\ln x)^k}{x^p} dx = \frac{k!}{(p-1)^{k+1}}$$

2. $f(x) = 6x^7 e^{x^2} \sin^2(x^{1000})$ 일 때 $f^{(2013)}(0)$ 의 값을 구하시오. 이때 $f^{(n)}$ 는 f 의 n 계도함수이다.

3. 탱크에 3kg 의 소금이 녹아있는 소금물 100L 가 채워져 있다. 물 1L 당 0.02kg 의 소금이 들어있는 소금물이 1분당 5L 의 비율로 탱크 안으로 흘러 들어가고 용액이 완전히 섞인 후 5L 의 용액이 탱크로부터 빠져나온다. 20분이 지난 후에 탱크에 남아있는 소금의 양을 구하시오.

4. 함수 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 를 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x^4 + y^4}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 라고 하자. $f_x(0, 0)$ 가 존재함을 보이고 f_x 가

$(0, 0)$ 에서 연속인지 불연속인지 판정하시오.

5. 곡면 $x^2 + 4y^2 = 4$ 과 평면 $x + y + z = 4$ 의 교선 C 위의 점 $(2, 0, 2)$ 에서의 곡률(Curvature)을 구하시오.

6. 함수 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 는 모든 2계 편도함수가 연속이고 모든 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 에 대하여 다음을 만족한다.

$$xf_{xx}(x, y) + (x + y)f_{xy}(x, y) + yf_{yy}(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} \ln(2x^2 + y^2 - 2xy - x + 1)$$

함수 $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 를 $g(x, y) = f_x(x, y) + f_y(x, y)$ 로 정의하자. $(0, 0)$ 이 아닌 임의의 점 (x, y) 에 대하여 $\langle x, y \rangle$ 방향으로의 g 의 방향도함수(Directional derivative)를 구하고 그 방향도함수의 최솟값을 구하시오.

7. $3x^2 + 2y^2 + z^2 = 6$ 일 때 xyz 의 최댓값과 최솟값을 라그랑주 승수법(Lagrange multiplier)을 사용해서 구하시오.

8. 이상적분(Improper integral) $\int_0^\infty \int_y^\infty (x+2)e^{-(x^3+3x^2+2013)} dx dy$ 의 값을 구하시오.

9. $\mathbf{F}(x, y) = \frac{\langle x, y \rangle}{x^2 + y^2}$ 이고 곡선 C 가 다음과 같이 주어졌을 때 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오.

$$C: \mathbf{r}(t) = \left\langle 1 + t^{\frac{1}{3}}, \sin \pi t \right\rangle \quad (0 \leq t \leq 27)$$

10. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle 3y - e^{\sin x}, 7x + \sqrt{y^4 + 1}, y^2 - 2\sqrt{x^4 + z^6} \rangle$ 이고 곡면 S 는 $z = 1$ ($x^2 + y^2 \leq 9$) 이다. S 의 법선벡터(Normal vector)의 방향은 양의 z 축 방향일 때 $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.

2013학년도 연세대 편입 기출문제(수학-이과대)

<1~5 객관식>

1. 다음 곡선의 길이를 구하시오.

$$x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t, y = \cos t \left(0 \leq t \leq \frac{\pi}{3} \right)$$

- ① $e-1$ ② $-\ln 2$ ③ $\ln 3$ ④ $(e-1)\ln 3$ ⑤ $-(e-1)\ln 2$ ⑥ 답 없음

2. $\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{\sec^2(\sec^{-1}x)}{x\sqrt{x^2-1}} dx$ 의 값을 구하시오.

- ① $\sqrt{2}+1$ ② $\sqrt{3}-1$ ③ 1 ④ $\sqrt{5}+1$ ⑤ $\sqrt{6}-1$ ⑥ 답 없음

3. $\int_0^{x^2} f(t)dt = x \sin(\pi x)$ 를 만족하는 함수 f 에 대하여 $f(9)$ 의 값을 구하시오.

- ① $-\frac{\pi}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{\pi}{4}$ ④ $-\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{\pi}{3}$ ⑥ 답 없음

4. $\int_{-3}^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \sin(x^2+y^2) dy dx$ 의 값을 구하시오.

- ① $\frac{\pi(1-\cos 9)}{2}$ ② $\frac{\pi(1+\cos 9)}{3}$ ③ $\pi(1-\cos 9)$ ④ $4\pi(1-\cos 9)$ ⑤ $\pi(3+\cos 9)$ ⑥ 답 없음

5. 두 곡면 $x^2+y^2=2x, z=x^2+y^2$ 와 xy 평면으로 둘러싸인 부분의 부피를 구하시오.

- ① $\frac{3\pi}{2}$ ② 3π ③ $\ln 3$ ④ $3\pi(e-1)$ ⑤ 6π ⑥ 답 없음

<6~15 단답형>

6. $y = x^2 \sin \frac{1}{x} (x \neq 0)$ 의 그래프를 그리시오.

7. 극한 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} e^{\cos(\frac{\pi}{x})}$ 이 존재하는지 조사하고 존재한다면 극한값을 구하시오.

8. $f(x,y) = x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y^2 - 8$ 의 극댓값과 극솟값을 모두 구하시오.

9. $y = \int_{\tan^{-1}x}^{\frac{\pi}{4}} e^{\sqrt{t}} dt (x > 0)$ 일 때 $\frac{dy}{dx}$ 를 구하시오.

10. $f(x) = 6x^7 e^{x^2} \sin^2(x^{1000})$ 일 때 $f^{(2013)}(0)$ 의 값을 구하시오. 이때 $f^{(n)}$ 는 f 의 n 계도함수이다.

11. 무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\pi n}{(\ln n)^n}$ 의 수렴/발산을 판정하시오.

12. 탱크에 3kg 의 소금이 녹아있는 소금물 100L 가 채워져 있다. 물 1L 당 0.02kg 의 소금이 들어있는 소금물이 1분당 5L 의 비율로 탱크 안으로 흘러 들어가고 용액이 완전히 섞인 후 5L 의 용액이 탱크로부터 빠져나온다. 20분이 지난 후에 탱크에 남아있는 소금의 양을 구하시오.

13. 함수 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 를 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{3x^4 + y^4}{x^2 + y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$ 라고 하자. $f_x(0,0)$ 의 값을 구하고 f_x 가

$(0,0)$ 에서 연속인지 불연속인지 판정하시오.

14. $\mathbf{F}(x,y) = \frac{\langle x, y \rangle}{x^2 + y^2}$ 이고 곡선 C 가 다음과 같이 주어졌을 때 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오.

$$C: \mathbf{r}(t) = \left\langle 1+t^{\frac{1}{3}}, \sin \pi t \right\rangle \quad (0 \leq t \leq 27)$$

15. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle 3y - e^{\sin x}, 7x + \sqrt{y^4 + 1}, y^2 - 2\sqrt{x^4 + z^6} \rangle$ 이고 곡면 S 는 $z = 1 \ (x^2 + y^2 \leq 9)$ 이다. S 의 법선벡터(Normal vector)의 방향은 양의 z 축 방향일 때 $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.

2014학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. 수열 $\{a_n\}$ 을 $a_n = \frac{1}{n^2+2} + \frac{1}{n^2+4} + \dots + \frac{1}{n^2+2n}$ 라고 하자.

(a). 수열 $\{a_n\}$ 의 수렴/발산을 판정하고 수렴한다면 극한값을 구하시오. [5점]

(b). 무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{\ln n}$ 의 수렴/발산을 판정하시오. [10점]

2. $\lim_{x \rightarrow 1} (2013x + 1) = 2014$ 임을 $\varepsilon - \delta$ 논법으로 증명하시오. [10점]

3. $f(x) = e^x$ 의 매클로린 급수(Maclaurin series)를 구하고 급수의 수렴반경(Radius of convergence)을 구하시오. [10점]

4. $\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{|x-2|}} dx$ 의 값을 구하시오. [5점]

5. 상수 A, B 에 대하여 함수 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 가 다음과 같이 정의되어 있다.

$$f(x, y) = \begin{cases} \tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) + A & (xy > 0) \\ 0 & (xy = 0) \\ \tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) + B & (xy < 0) \end{cases}$$

(a). f 가 $(1, 0)$ 에서 연속이 되도록 하는 A, B 를 구하시오. [10점]

(b). (a)에서 구한 A, B 에 대하여 $D_{\mathbf{u}}f(0, 0)$ 가 존재하도록 하는 단위벡터(Unit vector) $\mathbf{u}$ 를 모두 구하시오. [10점]

6. 다음 미분방정식의 초기값은 $x(0) = 3, y(0) = 3$ 이다.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2xy - xy^2 \\ \frac{dy}{dt} = -4xy + x^2y \end{cases}$$

(a). $\frac{dy}{dx}$ 를 구하고 x, y 의 관계식을 구하시오. [10점]

(b). (a)에서 얻은 관계식을 만족하는 x, y 에 대하여 $x^2 + y^2$ 가 최대가 되는 x, y 의 값을 라그랑주 승수법(Lagrange multiplier)을 사용해서 구하시오. [10점]

7. 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}$ 가 $\mathbf{F}(x, y, z) = \left\langle e^z \sin z - yz, y^2, \frac{x}{x^2+1} + xy \right\rangle$ 로 정의되어 있고 곡선 C 는

$C: \mathbf{r}(t) = \langle t - \sin t, 1 - \cos t \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 로 주어져 있다. 곡선 C 를 x 축을 회전축으로 회전시켰을 때 생성되는 회전체를 S 라고 하자.

(a). 곡면 S 를 나타내는 벡터함수(Vector function) $\mathbf{r}(t, \theta)$ 를 구하시오. 이때 θ 는 곡면 S 위의 점 (x, y, z) 와 점 $(x, 0, 0)$ 를 연결한 선분이 xy 평면과 이루는 각이다. [5점]

- (b). 발산정리(Divergence theorem)를 사용해서 면적분(Surface integral) $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.
 S 의 법선벡터(Normal vector)의 방향은 곡면의 바깥방향이다. [5점]
- (c). 곡면 S 와 평면 $x-z=0$ 의 교선 C_1 위에서의 선적분(Line integral) $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 스토크스 정리(Stokes' theorem)를 사용해서 구하시오. 곡선 C_1 의 방향은 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향이다.
[10점]

2015학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \in \mathbb{Q}) \\ 3x & (x \notin \mathbb{Q}) \end{cases}$ 가 $x=3$ 에서 연속임을 $\varepsilon-\delta$ 논법으로 증명하시오. ($\mathbb{Q}$ 는 유리수 전체의 집합)

2. 미분과 적분을 사용해서 적당한 구간 위에서 다음 등식을 만족하는 a_n 를 구하고

$$\frac{1}{(1+x)^2} + \tan^{-1}x = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

우변의 멱급수(Power series)의 수렴반경(Radius of convergence)을 구하시오.

3. 이상적분(Improper integral) $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 이 수렴함을 보이고 $x = \frac{1}{t}$ 로 치환해서 값을 구하시오.

4. 함수 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대해 점 (a, b) 를 포함하는 열린 영역(Open region) D 위에서 f_{xy}, f_{yx} 가 모두 연속이면 $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$ 임을 증명하시오.

5. 세 변의 길이의 합이 일정한 삼각형 중 넓이가 최대인 삼각형은 정삼각형임을 라그랑주 승수법(Lagrange multiplier)을 사용해서 증명하시오.

6. a, b, c 가 0이 아닌 상수일 때 $E = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 \right\}$ 라고 하자.

$x = au, y = bv, z = cw$ 치환을 사용해서 E 가 나타내는 영역의 부피를 구하시오.

7. 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle 6x^2yz - y, 4x^3yz - x, 2x^3y^2 \rangle$ 에 대한 선적분(Line integral)

$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오. 이때 C 는 $(0, 0, 1)$ 에서 $(1, 0, 0)$ 까지 선분, $(1, 0, 0)$ 에서 $(0, 1, 0)$ 까지 평면 $z=0$ 위에 있는 임의의 단순곡선(Simple curve), $(0, 1, 0)$ 에서 $(1, 1, 1)$ 까지 선분으로 이어진 경로이다.

8. 벡터장 $\mathbf{F}(x, y) = \frac{\langle x^3 + xy^2 - 2y, y^3 + x^2y + 2x \rangle}{x^2 + y^2}$ 에 대하여 선적분 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오. 이때

곡선 C 는 내부에 원점을 포함하는 임의의 단순 폐곡선(Simple closed curve)이고 방향은 반시계 방향이다.

9. S 는 곡면 $z^2 = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 2$) 이고 법선벡터(Normal vector)의 방향은 양의 z 축 방향이다.

$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle -yz^2, xz^2, x^2y^2 \rangle$ 일 때 $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.

10. S 는 곡면 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 이고 법선벡터의 방향은 곡면의 바깥방향이다. $\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{5\langle x^3, y^3, z^3 \rangle}{3}$

일 때 면적분(Surface integral) $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.

2016학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. 극한 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^4}{2x^2 + y^2}$ 이 존재함을 $\varepsilon-\delta$ 논법으로 증명하시오. [10점]

2. 음이 아닌 정수 n 에 대하여 $n+1$ 개의 함수 $f, f^{(1)}, f^{(2)}, \dots, f^{(n)}$ 가 폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속이고 개구간 (a, b) 위에서 미분가능하면 다음을 만족하는 $c \in (a, b)$ 가 존재함을 증명하시오.

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$$

($f^{(m)}$ 는 f 의 m 계도함수이고 $f^{(0)} = f$ 로 정의한다) [15점]

3. 다음 물음에 답하시오.

(a). 평균값 정리(Mean value theorem)를 서술하시오. [5점]

(b). f 는 폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속인 함수이고 F 는 f 의 역도함수(Antiderivative)이다. 평균값 정리를 사용해서 다음 등식을 증명하시오. [10점]

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

4. g 는 폐구간 $[a, b]$ 를 포함하는 개구간 I 위에서 미분가능하고 g' 는 I 위에서 연속, $y \in [a, b]$ 이면 $g(y) \geq 0$ 를 만족하는 함수이다. 곡선 $x = g(y)$ ($a \leq y \leq b$)를 y 축을 회전축으로 회전시켜서 얻은 회전체의 표면적 S 가 다음과 같음을 증명하시오. [10점]

$$S = 2\pi \int_a^b g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

5. $xy = 1, y^2 + z^2 = 1$ 일 때 $xy + yz$ 의 최댓값과 최솟값을 라그랑주 승수법(Lagrange multiplier)을 사용해서 구하시오. [10점]

6. 다음 물음에 답하시오.

(a). 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x, y) = \langle P(x, y), Q(x, y) \rangle$ 와 단순 폐곡선(Simple closed curve) C_1, C_1 의 내부에 포함되는 단순 폐곡선 C_2 가 주어져 있다. C_1, C_2 사이에 있는 영역을 포함하는 적당한 열린 영역

(Open region) 위에서 P, Q 는 연속인 1계 편도함수를 갖고 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 이면 $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$

임을 증명하시오. (C_1, C_2 의 방향은 같다) [5점]

(b). C 는 내부에 원점을 포함하고 반시계방향을 갖는 임의의 단순 폐곡선이다. 벡터장

$\mathbf{F}(x, y) = \frac{\langle x-y, x+y \rangle}{x^2 + y^2}$ 에 대하여 (a)의 결과를 이용해서 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오. [10점]

7. S 는 곡면 $z = 1 - x^2 - y^2$ 와 xy 평면으로 둘러싸인 영역의 경계면이고 법선벡터(Normal vector)의 방향은 곡면의 바깥방향이다. S 를 통과하는 벡터장 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y, x, z \rangle$ 의 유량(Flux)을 구하시오. [10점]

8. 다음 물음에 답하시오.

(a). 발산정리(Divergence theorem)를 서술하시오. [5점]

(b). 곡면 S 는 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ($z \geq 0$) 이고 법선벡터의 방향은 양의 z 축 방향이다. 벡터장

$\mathbf{F}(x, y, z) = \left\langle xz^2 + y, xz + \frac{y^3}{3}, x^2z + y^2 \right\rangle$ 에 대하여 발산정리를 사용해서 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.

[10점]

2017학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ($L \neq 0$) 이면 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{L}$ 임을 $\varepsilon-\delta$ 논법으로 증명하시오. [10점]

2. 다음 물음에 답하시오.

(a). 적분의 평균값 정리(Mean value theorem for integral)를 서술하시오. [3점]

(b). f 는 폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속인 함수이다. 그러면 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 는 개구간 (a, b) 위에서 미분가능하고 $F'(x) = f(x)$ 임을 적분의 평균값 정리를 사용해서 증명하시오. [7점]

(c). $g(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt + \int_0^{\frac{1}{x}} \frac{1}{1+t^2} dt$ ($x \neq 0$) 를 간단하게 표현하시오. [10점]

3. 구면좌표계(Spherical coordinate system)를 사용해서 곡면 $z^2 = \frac{9}{4}(x^2 + y^2)$ 와 평면 $z = 3$ 로 둘러싸인 입체의 부피를 구하시오. [10점]

4. 함수 $f(x, y) = x^3 - 12xy + 8y^3$ 의 극대점, 극소점, 안장점(Saddle point)을 모두 구하시오. [10점]

5. 다음 물음에 답하시오.

(a). 함수 $f(x) = \sin^{-1} x$ 의 도함수를 구하시오. [3점]

(b). 함수 $f(x) = \sin^{-1} x$ 의 매클로린 급수(Maclaurin series) 와 수렴반경(Radius of convergence)을 모두 구하시오. [7점]

6. 곡면 S 는 벡터함수(Vector function)로서 유계영역(Bounded region) $D \subset \mathbb{R}^2$ 에 대하여 $(u, v) \in D$ 일 때 $\mathbf{r}(u, v) = \langle x(u, v), y(u, v), z(u, v) \rangle$ 로 표현된다. 곡면 S 가 매끄러운 곡면(Smooth surface)일 때 S 의 표면적을 구하는 공식을 유도하시오. [10점]

7. 공간상의 곡선 C 는 벡터함수 $\mathbf{r}(t)$ ($a \leq t \leq b$) 로 표현된 매끄러운 곡선(Smooth curve)이다.

(a). 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}$ 는 곡선 C 를 포함하는 적당한 열린 영역(Open region) D 위에서 각 성분이 모두 연속이다. 만약 D 위에서 $\mathbf{F} = \nabla f$ 를 만족하는 미분가능한 3변수함수 f 가 존재하면

$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a))$ 가 성립함을 증명하시오. [10점]

(b). 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, t \rangle$ ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$) 에 대하여 다음을 계산하시오. [10점]

$$\int_C 2xyz^4 dx + (x^2 z^4 + 2z \cos(yz)) dy + (4x^2 yz^3 + 2y \cos(yz)) dz$$

8. 곡면 S 는 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ($z \geq 0$) 이고 $\mathbf{n}$ 은 방향이 양의 z 축인 곡면 S 의 단위법선벡터(Unit normal vector)일 때 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle 2y \cos z, e^x \sin z, x e^y \rangle$ 에 대하여 $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$ 의 값을 구하시오. [10점]

2018학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. $a > 0$ 일 때 함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 를 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \in \mathbb{Q}) \\ a & (x \notin \mathbb{Q}) \end{cases}$ 로 정의하자. f 가 $x=a$ 에서 연속이 되도록 하는 $a > 0$ 의 존재성을 보이고 만약 존재한다면 f 가 $x=a$ 에서 연속임을 $\varepsilon-\delta$ 논법으로 증명하시오. ($\mathbb{Q}$ 는 유리수 전체의 집합) [15점]

2. 다음 물음에 답하시오.

(a). 단조수열정리(Monotonic sequence theorem)를 서술하시오. [3점]

(b). 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 1, a_{n+1} = 3 - \frac{1}{a_n}$ 로 정의되었을 때 단조수열정리를 사용해서 $\{a_n\}$ 이 수렴함을 증명하고 극한값을 구하시오. [7점]

3. 평균값정리(Mean value theorem)를 사용해서 $x > 0$ 일 때 다음을 증명하시오. [5점]

$$\frac{x}{1+x^2} < \tan^{-1}x < x$$

4. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 는 모든 2계 편도함수가 연속인 함수이다. $x = r^2 + s^2, y = 3rs$ 일 때 다음을 만족하는 A, B, C, D, E 를 하나씩 구하시오. [10점]

$$\frac{\partial^2 f}{\partial r^2} = A \frac{\partial f}{\partial x} + B \frac{\partial f}{\partial y} + C \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + D \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + E \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

5. $x^2 + 4y^2 \leq 1$ 일 때 e^{-xy} 의 극값(Extreme value)을 모두 구하시오. [10점]

6. 다음 물음에 답하시오. ($\lfloor x \rfloor$ 는 x 를 넘지 않는 최대의 정수)

(a). $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 100\}$ 일 때 $\iint_D \lfloor x^2 + y^2 \rfloor dA$ 의 값을 구하시오. [10점]

(b). $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} \leq 1\}$ 일 때 $\iiint_E e^{\left(x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9}\right)^{\frac{3}{2}}} dV$ 의 값을 구하시오. [10점]

7. 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x, y) = \langle y^3 - y, -2x^3 \rangle$ 에 대하여 선적분(Line integral) $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값이 최대가 되도록 하는 반시계 방향 단순 폐곡선(Simple closed curve) C 를 벡터함수(Vector function) $\mathbf{r}(t)$ 로 표현하시오. [10점]

8. 벡터장이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle ye^{z(x^2+y^2)}, -xe^{z(x^2+y^2)}, -z \rangle$ 로 주어졌고 곡면 S 는 $z = x^2 + y^2 - 5$ 의 그래프에서 평면 $z = -1$ 의 아랫부분으로 주어져 있다. 그리고 S 의 단위법선벡터(Unit normal vector)의 방향은 음의 z 축 방향이다.

(a). $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오. [10점]

(b). $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오. [10점]

2019학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. 함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 는 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ 를 만족한다.

(a). 적당한 $\delta > 0$ 가 존재해서 $0 < |x| < \delta$ 이면 $f(x) > \frac{1}{4}$ 임을 증명하시오. [5점]

(b). (a)를 이용해서 $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{f(x)} = 1$ 임을 $\varepsilon - \delta$ 논법으로 증명하시오. [10점]

2. 다음 물음에 답하시오.

(a). $p > 0$ 일 때 $\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx$ 의 수렴/발산을 판정하고 증명하시오. [10점]

(b). $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 는 $x \geq 1$ 에서 $f(x) > 0$ 를 만족하고 연속인 감소함수일 때 $\sum_{n=1}^\infty f(n)$ 가 수렴할

필요충분조건은 $\int_1^\infty f(x) dx$ 가 수렴하는 것임을 증명하시오. [10점]

3. 두 곡면 $x = z^2, y = z^3$ 의 교선 C 가 평면 $z = 0$ 와 만나는 점에서 곡선 C 의 곡률(Curvature)을 구하시오. [10점]

4. 부정적분 $\int \frac{\cot^{-1} x}{x^2} dx$ 을 계산하시오. [10점]

5. $F(x, y, z) = \cos(\pi x) + e^{x+z} + z \ln y$ 는 $F(-1, e, 1) = 1$ 를 만족하고 z 는 $(-1, e)$ 근방에서 x, y 에 대한 미분가능한 함수로 표현된다. $z = f(x, y)$ 라고 할 때 $\mathbf{u} = \frac{\langle 1, e \rangle}{\sqrt{1+e^2}}$ 에 대하여 $D_{\mathbf{u}} f(-1, e)$ 의 값을 구하시오. [10점]

6. 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}$ 의 각 성분은 D 위에서 연속이다. 다음 두 명제 (1), (2)가 서로 동치임을 증명하시오. [10점]

(1). D 내부에 있는 임의의 부분적으로 매끄러운 폐곡선(Piecewise smooth closed curve) C 에 대하여 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ 이다.

(2). $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 는 경로에 독립(Independent of path)이다.

7. R 는 4개의 점 $(1, 0), (2, 0), (0, 1), (0, 2)$ 를 꼭짓점으로 갖는 사각형 영역이다. $\iint_R \cos\left(\frac{x-y}{x+y}\right) dA$ 의 값을 구하시오. [10점]

8. $f, g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 는 연속인 1계 편도함수를 갖는 함수이고 E 는 유계인 단순연결영역(Bounded & Simply connected region), S 는 E 의 경계면이다. $\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla$ 일 때 다음 물음에 답하시오.

(a). $\iint_S (f \nabla g) \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) dV$ 임을 증명하시오. [5점]

(b). E 위에서 $\nabla^2 f = 0$ 이고 S 위에서 $f = 1$ 일 때 $\iiint_E |\nabla f|^2 dV$ 의 값을 구하시오. [10점]

2020학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. 함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 가 $f(x) = \begin{cases} \sin x & (x \in \mathbb{Q}) \\ x(x+1) & (x \notin \mathbb{Q}) \end{cases}$ 로 정의되어 있다. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 임을 이용해서 f 가 $x=0$ 에서 미분가능함을 $\varepsilon-\delta$ 논법으로 증명하시오. ($\mathbb{Q}$ 는 유리수 전체의 집합) [10점]

2. f 는 폐구간 $[-1, 1]$ 위에서 연속인 함수일 때 $3 \int_{-1}^1 x^2 f(x) dx = 2f(a)$ 를 만족하는 $a \in [-1, 1]$ 가 존재함을 증명하시오. [10점]

3. 평균값정리(Mean value theorem)를 사용해서 다음을 증명하시오.

(a). $x > 0$ 이면 $x+1 < xe^{\frac{1}{x}}$ 이다. [5점]

(b). 방정식 $1-3^x-7^x+9^x=0$ 의 해는 $x=0, 1$ 뿐이다. [10점]

4. 곡선 $C: \mathbf{r}(t)$ ($t \geq 0$) 의 단위접선벡터(Unit tangent vector)를 $\mathbf{T}$, 폐구간 $[0, t]$ 위에서 곡선 C 의 길이를 s 라고 할 때 곡선 C 의 곡률(Curvature)을 $\kappa = \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right|$ 로 정의한다. 다음을 증명하시오.

(a). $\kappa = \frac{|\mathbf{T}'|}{|\mathbf{r}'|}$ [5점]

(b). $\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'' = |\mathbf{r}'|^2 (\mathbf{T} \times \mathbf{T}')$ [5점]

(c). $\kappa = \frac{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|}{|\mathbf{r}'|^3}$ [5점]

5. 두 곡면 $z^2 = \frac{9(x^2+y^2)}{4}$, $z=3$ 로 둘러싸인 부분의 부피를 구면좌표계(Spherical coordinate system)를 사용해서 계산하시오. [10점]

6. 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x, y) = \frac{\langle -y, x \rangle}{x^2 + y^2}$ 가 보존적 벡터장(Conservative vector field)인지 아닌지 판정하고 근거를 제시하시오. [10점]

7. 함수 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 가 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 로 정의되어 있다.

(a). $(x, y) \neq (0, 0)$ 일 때 $f_x(x, y)$ 를 계산하시오. [5점]

(b). $f_{xy}(0, 0), f_{yx}(0, 0)$ 의 값을 모두 구하시오. [10점]

8. 곡면 S 는 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ($z \geq 0$) 이고 법선벡터(Normal vector)의 방향은 양의 z 축 방향이다.

벡터장 $\mathbf{F}$ 는 $\mathbf{F}(x, y, z) = \left\langle xz^2, \frac{y^3}{3} + \tan^{-1}x, x^2z + y^2 \right\rangle$ 일 때 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오. [15점]

2021학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. 함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 가 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ 를 만족한다고 하자. 그러면 $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x))^2 = 1$ 임을 $\varepsilon - \delta$ 논법으로 증명하시오. [10점]

2. 다음 극한을 계산하시오.

(a). $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(3n)!}{(2n)!n^n} \right)^{\frac{1}{n}}$ [6점]

(b). $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+7} \cos(\ln(x+7)) - \sqrt{x+5} \cos(\ln(x+5)))$ [10점]

3. 라그랑주 승수법(Lagrange multiplier)을 사용해서 $x+y+z=3, x^2+y^2+z^2=11$ 일 때 $2x+2y+z^2$ 의 최댓값을 구하시오. [10점]

4. 다음 물음에 답하시오.

(a). 좌표평면 위에서 방정식 $(x^2+y^2)^3 = 4x^2y^2$ 가 나타내는 그래프를 그리고 극좌표(Polar coordinate system)로 표현하시오. [4점]

(b). (a)에 주어진 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오. [6점]

5. 자연수 n 에 대하여 $a_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{x} dx$ 일 때 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 절대수렴(Absolutely convergent)하는지 판정하시오. [10점]

6. 다음 적분을 계산하시오.

(a). $\int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^{3y} e^{\frac{x-3y}{3x+y}} dx dy + \int_{\frac{1}{2}}^5 \int_0^{\frac{5-y}{3}} e^{\frac{x-3y}{3x+y}} dx dy$ [12점]

(b). $\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{\sqrt{3(x^2+y^2)}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}} \sqrt{x^2+y^2+z^2} dz dy dx$ [8점]

7. 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle 2e^{2x}(y^3 + \cos z), 3e^{2x}y^2, -e^{2x}\sin z \rangle$ 와 곡선

$C: \mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, t \rangle$ ($0 \leq t \leq \pi$) 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(a). $\mathbf{F}$ 가 보존적 벡터장(Conservative vector field)임을 증명하시오. [6점]

(b). 선적분(Line integral) $\int_C 2e^{2x}(y^3 + \cos z)dx + 3e^{2x}y^2dy - e^{2x}\sin z dz$ 의 값을 구하시오. [6점]

8. 곡선 C 는 타원 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{6} = 1$ 를 따라서 $(1, \sqrt{3})$ 에서 $(1, -\sqrt{3})$ 까지 반시계 방향으로 이동하는

단순 곡선(Simple curve)이다. 벡터장 $\mathbf{F}(x,y) = \frac{\langle -y, x \rangle}{x^2 + y^2}$ 에 대하여 선적분 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오.

[12점]

2022학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

<1~8 객관식>

*객관식 문항 보기는 복원이 불가능해서 제가 임의로 적었습니다. 따라서 당연히 실제 시험과 다릅니다.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x \frac{(x-t)\sin(2x^2+t^2)}{\ln(1+2x^4)} dt$ 의 값을 구하시오. [6점]

- ① $\frac{7}{24}$ ② $\frac{11}{24}$ ③ $\frac{13}{24}$ ④ $\frac{17}{24}$ ⑤ $\frac{19}{24}$

2. 함수 $x(t), y(t)$ 가 관계식 $x' = -2y, y' = \frac{x}{2}$ 를 만족한다고 하자. $x(0)=2, y(0)=0$ 일 때

$(x(t))^3(y(t))^2$ 의 최댓값을 구하시오. [6점]

- ① $\frac{12\sqrt{15}}{125}$ ② $\frac{24\sqrt{15}}{125}$ ③ $\frac{36\sqrt{15}}{125}$ ④ $\frac{48\sqrt{15}}{125}$ ⑤ $\frac{12\sqrt{15}}{25}$

3. 반지름이 200m 인 원형 트랙을 5m/s 의 일정한 속력으로 달리는 주자가 있고 주자의 친구는 원형 트랙의 중심에서 400m 떨어진 곳에 위치해 있다. 주자와 친구 사이의 거리가 300m 일 때 그 거리가 얼마나 빠르게 변하는지 구하시오. [8점]

- ① $\frac{5\sqrt{15}}{3}$ m/s ② $\frac{5\sqrt{15}}{4}$ m/s ③ $\sqrt{15}$ m/s ④ $\frac{5\sqrt{15}}{6}$ m/s ⑤ $\frac{5\sqrt{15}}{7}$ m/s

4. 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle e^{t^{2022}}, \ln(1+t) \rangle$ ($0 \leq t \leq 1$) 에 대하여 다음을 계산하시오. [6점]

$$\int_C \cos y dx + (3y^2 - x \sin y) dy$$

- ① $\ln 2 + e \sin(\ln 2) + 1$ ② $\ln 2 - e^2 \cos(\ln 2) - 1$ ③ $(\ln 2)^2 + e \sin(\ln 2) + 1$
 ④ $(\ln 2)^3 + e^2 \sin(\ln 2) - 1$ ⑤ $(\ln 2)^3 + e \cos(\ln 2) - 1$

5. 무한급수 $\sum_{n=2021}^{\infty} \frac{1}{(\ln(\ln(\ln n)))^{2p \ln n}}$ 가 수렴하도록 하는 $p \in \mathbb{R}$ 의 범위로 가장 적절한 것을 고르시오.

[8점]

- ① $p > 0$ ② $p > 1$ ③ $p > 2$ ④ $p > 3$ ⑤ $p > 4$

6. 곡선 C 는 원기둥 $x^2 + y^2 = 9$ 와 평면 $x + z = 2$ 의 교선이고 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향이다.

$\int_C (y^3 + z^3) dx + (z^3 + x^3) dy + (x^3 + y^3) dz$ 의 값을 구하시오. [8점]

- ① -216π ② -108π ③ 0 ④ 108π ⑤ 216π

7. 자연수 n 에 대하여 $a_n = \int_0^{\infty} e^{-t} \cos(n^k t) dt$ 일 때 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴하도록 하는 양수 k 의

범위로 가장 적절한 것을 고르시오. [8점]

- ① $0 < k < 1$ ② $k > 1$ ③ $\frac{1}{2} < k < 2$ ④ $k > \frac{1}{2}$ ⑤ $k > 2$

8. R 는 다음과 같이 정의된 영역이고

$$R = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{x^2 + y^2} \leq \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) \leq \frac{\pi}{2}, 0 < x^2 + y^2 < \frac{\pi^2}{4}, x > 0, y > 0 \right\}$$

$f(x, y) = e^{\left(\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)\right)^3}$ 일 때 $\iint_R f(x, y) dA$ 의 값을 구하시오. [6점]

① $\frac{1}{6} \left(e^{\frac{\pi^3}{8}} - 1 \right)$ ② $\frac{1}{6} \left(e^{\frac{\pi^3}{4}} - 1 \right)$ ③ $\frac{1}{3} \left(e^{\frac{\pi^3}{8}} - 1 \right)$ ④ $\frac{1}{3} \left(e^{\frac{\pi^3}{4}} - 1 \right)$ ⑤ $e^{\frac{\pi^3}{8}} - 1$

<9~12 서술형>

9. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n (k+1)a_k = \frac{n+2}{n+3}$ 를 만족할 때 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 값을 구하시오.

[10점]

10. $f^{(n)}$ 는 f 의 n 계도함수이고 $f^{(0)} = f$ 로 정의한다. 다음 물음에 답하시오.

(a). $f(x) = x^3 3^x$ 에 대하여 $f^{(7)}(0)$ 의 값을 구하시오. [6점]

(b). $\mathbb{R}$ 위에서 임의의 횃수로 미분가능한 함수 f 에 대하여

‘임의의 $x = x_0$ 에 대하여 적당한 $\delta > 0$ 가 존재해서 $|x - x_0| < \delta$ 를 만족하는 모든

$$x \in \mathbb{R} \text{ 에 대해 } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \text{ 가 성립한다.}'$$

위 명제의 참/거짓을 판정하고 근거를 설명하시오. [6점]

11. x, y, z 를 원주좌표(Cylindrical coordinate)로 다음과 같이 표현했을 때

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \tan \theta = \frac{y}{x}, z = z \quad (0 \leq \theta < 2\pi)$$

벡터함수(Vector function) $\mathbf{F}(r, \theta, z) = \langle r^2 z \cos \theta, r^2 z \sin \theta, rz \rangle$ 에 대하여

$$\Pi = \{(r, \theta, z) : (\nabla \times \mathbf{F})(r, \theta, z) \cdot \langle -\sin \theta, \cos \theta, z \rangle = 0\}$$

라고 하자. Π 위에서 $z - r + \cos \theta$ 가 최소가 되는 점과 최솟값을 모두 구하시오. [10점]

12. 감염대상군 개채수를 $S(t)$, 감염군 개채수를 $I(t)$ 라고 하자. 이때 $S(t) > 0, I(t) > 0$ 이고

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= -\frac{2S(t)I(t)}{S(t)+I(t)} \\ \frac{dI}{dt} &= \frac{2S(t)I(t)}{S(t)+I(t)} - I(t) \end{aligned}$$

를 만족한다. $S(0) = 5, I(0) = 20$ 일 때 $S(t), I(t)$ 를 모두 구하시오. [12점]

2023학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

<1~10 객관식>

*객관식 문항 보기는 복원이 불가능해서 제가 임의로 적었습니다. 따라서 당연히 실제 시험과 다릅니다.

1. $t \in \mathbb{R}$ 일 때 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{t}{\sqrt{n}}\right)^n e^{-\sqrt{n}t}$ 를 계산하시오. [4점]

- ① 0 ② 1 ③ e^{-t} ④ $e^{-\frac{t^2}{2}}$ ⑤ $e^{\pi t}$

2. $\int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\cos(\pi x)) dx$ 의 값을 구하시오. [4점]

- ① $-\ln 2$ ② $-\frac{\ln 2}{2}$ ③ $-\frac{\ln 2}{3}$ ④ $-\frac{\ln 2}{4}$ ⑤ $-\frac{\ln 2}{5}$

3. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)2^n}$ 를 계산하시오. [4점]

- ① $2\ln 2 - \frac{3}{4}$ ② $\ln 2 + \frac{1}{4}$ ③ $-\ln 2 + \frac{3}{4}$ ④ $-\frac{3\ln 2}{2} + \frac{5}{4}$ ⑤ $-2\ln 2 + \frac{7}{4}$

4. $f(x) = \int_0^x \tan^{-1}(3t^3) dt$ 에 대하여 $f^{(10)}(0)$ 의 값을 구하시오. ($f^{(n)}$ 는 f 의 n 계도함수이다.) [4점]

- ① $-9 \times 9!$ ② $-8 \times 9!$ ③ $-7 \times 9!$ ④ $-6 \times 9!$ ⑤ $-5 \times 9!$

5. 곡선 C 를 나타내는 벡터함수(Vector function)가 $\mathbf{r}(t) = \langle 1, t^2, t^3 \rangle$ 일 때 $1 \leq t \leq 2$ 범위에서 C 의 곡률(Curvature)의 최솟값을 구하시오. [4점]

- ① $\frac{\sqrt{10}}{800}$ ② $\frac{\sqrt{10}}{400}$ ③ $\frac{3\sqrt{10}}{800}$ ④ $\frac{\sqrt{10}}{200}$ ⑤ $\frac{\sqrt{10}}{160}$

6. $0 < \rho \leq 1$ 일 때 $x^2 + y^2 \leq \rho^2$ 를 만족하는 $x, y \in \mathbb{R}$ 에 대해 $\frac{x+y}{1+x^2+y^2}$ 의 최솟값을 구하시오. [4점]

- ① $-\frac{\sqrt{6}}{6}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $-\frac{1}{2}$ ④ $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

7. 곡선 C 를 나타내는 벡터함수가 다음과 같이 주어졌다고 하자.

$$\mathbf{r}(t) = \begin{cases} \left\langle \frac{\sin^2(\pi t)}{t}, t^2 - 1 \right\rangle & (t \in [-1, 1] - \{0\}) \\ \langle 0, -1 \rangle & (t = 0) \end{cases}$$

C 로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하시오. [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

8. $\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$ 위에서 연속인 편도함수를 갖는 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}$ 가 다음 조건을 만족한다고 하자.

(1). $x^2 + y^2 = 1$ 이면 $\mathbf{F}(x,y) = \frac{\langle x,y \rangle}{2023}$ 이다.

(2). $k > 0$ 이면 $k\mathbf{F}(kx,ky) = \mathbf{F}(x,y)$ 를 만족한다.

$f(x,y) = \frac{2022}{1 + \sqrt{x^2 + y^2}}$ 이고 자연수 n 에 대하여 $R_n = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{1}{n} \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq n \right\}$ 일 때

$\lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{R_n} \text{div}(f(x,y)\mathbf{F}(x,y))dA$ 의 값을 구하시오. [4점]

① $\frac{4044\pi}{2023}$ ② $\frac{2022\pi}{2023}$ ③ 0 ④ $-\frac{2022\pi}{2023}$ ⑤ $-\frac{4044\pi}{2023}$

9. 2×2 행렬 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 에 대하여 다음 2×2 행렬 B 의 고윳값(Eigenvalue)을 모두 구하시오.

$$B = A^4 - 8A^3 + 21A^2 - 9A - 42I$$

이때 I 는 2×2 단위행렬이고 $i = \sqrt{-1}$ 이다. [4점]

① $\frac{-1 \pm \sqrt{15}i}{2}$ ② $\pm \frac{\sqrt{15}i}{2}$ ③ $\frac{1 \pm \sqrt{15}i}{2}$ ④ $\frac{2 \pm \sqrt{15}i}{2}$ ⑤ $\frac{3 \pm \sqrt{15}i}{2}$

10. 다음 4×4 행렬의 행렬식(Determinant)을 구하시오. [4점]

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 4 & 16 & 64 \\ 1 & 5 & 25 & 125 \end{bmatrix}$$

① 12 ② 24 ③ 36 ④ 48 ⑤ 60

<11~14 서술형>

11. 다음 등식을 만족하는 모든 성분이 실수인 3×3 행렬 A 가 존재한다면 하나만 구하고 존재하지 않는다면 그 이유를 설명하시오. [10점]

$$A^{2023} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

12. 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $f'(x) = e^{f(x)} \tan^{-1} x$ 를 만족하는 미분가능한 함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 가 존재한다면 하나만 구하고 존재하지 않는다면 그 이유를 설명하시오. [15점]

13. 다음 물음에 답하시오.

(a). $0 \leq a \leq \sqrt{2}$ 일 때 2×2 행렬을 $A = \begin{bmatrix} 2 & a \\ a & 3 \end{bmatrix}$, 그리고 $v = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$ 라고 하자. $x^2 + y^2 = 1, x > 0$

일 때 $v^T A v$ 가 가능한 한 최소가 되도록 하는 a 와 그때의 v 를 각각 하나만 구하시오. [10점]

(b). (a)에서 구한 a 와 $v \in \mathbb{R}^2$ 에 대하여 다음 미분방정식

$$\begin{bmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix}$$

의 해 $\begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix}$ 가 $t=1$ 일 때 v 의 종점을 지나도록 하는 초기값 $x(0), y(0)$ 를 모두 구하시오. [10점]

14. $\mathbb{R}^3$ 의 정규직교기저(Orthonormal basis) $\{\mathbf{u}_r, \mathbf{u}_\theta, \mathbf{u}_z\}$ 가 다음과 같이 주어졌다고 하자.

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_r &= \langle \cos\theta, \sin\theta, 0 \rangle \\ \mathbf{u}_\theta &= \langle -\sin\theta, \cos\theta, 0 \rangle \\ \mathbf{u}_z &= \langle 0, 0, 1 \rangle\end{aligned}$$

이때 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\tan\theta = \frac{y}{x}$ ($0 \leq \theta < 2\pi$) 이다. 다음 물음에 답하시오.

(a). $\nabla \times \mathbf{u}_r$ 와 $\nabla \times \mathbf{u}_\theta$ 를 $\mathbf{u}_r, \mathbf{u}_\theta, \mathbf{u}_z$ 가 포함된 식으로 표현하시오. [5점]

(b). 다음과 같이 주어진 벡터장 $\mathbf{F}, \mathbf{G}$ 에 대하여 $(\nabla \times \mathbf{F} + \nabla \times \mathbf{G}) \cdot (\mathbf{F} + \mathbf{G})$ 를 계산하시오. [10점]

$$\mathbf{F} = e^{r^2+z} \mathbf{u}_r + z e^z \mathbf{u}_z$$

$$\mathbf{G} = e^{r^2+z} \mathbf{u}_\theta$$

2024학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

<1~11 객관식, 공통>

*객관식 문항 보기는 복원이 불가능해서 제가 임의로 적었습니다. 따라서 당연히 실제 시험과 다릅니다.

1. 행렬 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{bmatrix}$ 에 대하여 A^3 의 모든 고윳값(Eigenvalue)의 합을 구하시오.

- ① -98 ② -49 ③ 0 ④ 49 ⑤ 98

2. 행렬 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 에 대하여 $\det(2A) + \det((A^T)^2) + \det(A^{-1})$ 의 값을 구하시오.

- ① $-\frac{57}{2}$ ② $-\frac{19}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{19}{2}$ ⑤ $\frac{57}{2}$

3. 행렬 $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 7 & -4 & -5 & 2 \\ 2 & -11 & 7 & 8 & -3 \\ 8 & 5 & 0 & -3 & 2 \end{bmatrix}$ 와 $x \in \mathbb{R}^5$ 에 대하여 A 의 계수(Rank)를 a , 방정식 $Ax = \mathbf{0}$ 의 해공간

(Solution space)의 차원(Dimension)을 b 라고 할 때 $2a+3b$ 의 값을 구하시오.

- ① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

4. 미분가능한 함수 f, g 가 다음을 만족할 때 $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ 의 값을 구하시오.

(1). $f(g(x)) = x$ 이고 $f'(x) = 4 + (f(x))^2$

(2). $f(0) = 0$

- ① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^1 (2x+1)^n dx \right)^{\frac{1}{n}}$ 의 값을 구하시오.

- ① 2 ② e ③ 3 ④ 4 ⑤ $2e$

6. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{5x^3y - 3xy^3}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 에 대하여 $f_{xy}(0, 0)$ 의 값을 구하시오.

- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

7. 극곡선(Polar curve) $r = 1 + 2\sin\theta$ 의 그래프에서 작은 고리의 외부, 큰 고리의 내부에 있는 영역의 넓이를 구하시오.

- ① $\pi + 3\sqrt{3}$ ② 2π ③ $2\pi + \frac{3\sqrt{3}}{2}$ ④ $2\pi + 3\sqrt{3}$ ⑤ 3π

8. 다음 <보기> 중 수렴하는 무한급수의 개수를 구하시오.

<보기>

(가). $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sin \frac{1}{2n} - \sin \frac{1}{2n+1} \right)$

(나). $\sum_{n=1}^{\infty} (\tan^{-1}(2n+1) - \tan^{-1}(2n))$

(다). $\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{\frac{1}{n}} - 1 \right)$

(라). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$

(마). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} e^{\frac{1}{n}}}{n}$

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

9. 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle t^2, \sin t - t \cos t, \cos t + t \sin t \rangle$ 위의 점 $\left(\frac{\pi^2}{4}, 1, \frac{\pi}{2} \right)$ 에서의 접촉원(Osculating circle)

의 중심의 좌표를 구하시오.

① $\left(\frac{\pi^2}{4}, 1, -\frac{\pi}{2} \right)$ ② $\left(\frac{\pi^2}{4}, 1, -\frac{\pi}{2} \right)$ ③ $\left(\frac{\pi^2}{4}, 1, -\pi \right)$ ④ $\left(\frac{\pi^2}{4}, 1, -\frac{3\pi}{2} \right)$ ⑤ $\left(\frac{\pi^2}{4}, 1, -2\pi \right)$

10. 좌표평면 위의 양의 방향(Positively oriented) 단순 폐곡선(Simple closed curve) C 에 대하여 다음 선적분(Line integral)의 최댓값을 구하시오.

$$\int_C (4x^2y + e^{x^2} \sin x + 1)dx + (8x - 4xy^2 + 5\sin^2 y)dy$$

① 2π ② 4π ③ 6π ④ 8π ⑤ 10π

11. 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{\langle x \sin x + z, e^{-y}, z \sin x - x \rangle}{\sqrt{3 + x^2 + z^2}}$ 와 곡면 $S: y = 2 - x^2 - z^2 (y \geq 1)$

에 대하여 $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$ 의 값을 구하시오. 이때 S 의 방향은 양의 y 축 방향이다.

① 2π ② π ③ 0 ④ $-\pi$ ⑤ -2π

<12~17 단답형, 공통>

12. $D_0 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \leq 1\}$ 이고 $D_1, D_2, \dots$ 는 $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, F(x, y) = (x - \sqrt{3}y, \sqrt{3}x + y)$ 에 대해 $D_1 = F(D_0), D_2 = F(D_1), \dots$ 를 반복해서 얻은 영역이라고 하자. 이 과정을 통해 얻은 영역 D_5 위에서 $2x + \sqrt{3}y$ 의 최댓값을 구하시오.

13. $\int_0^1 x \ln(\sin(\pi x)) dx$ 의 값을 구하시오.

14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 임을 이용해서 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 의 값을 구하시오.

15. 좌표평면에서 두 직선 $y=2-x, y=-1$ 와 y 축으로 둘러싸인 영역 위에서 $f(x,y)=x^2-2xy+2y$ 의 최댓값과 최솟값을 모두 구하시오.

16. $\int_0^1 \int_0^x \int_x^1 3e^{z^3} dz dy dx + \int_0^1 \int_x^1 \int_y^1 3e^{z^3} dz dy dx$ 의 값을 구하시오.

17. $S: x^2+y^2+z^2=4$ 일 때 면적분(Surface integral) $\iint_S (x^2 \sin(z^3) + y^7 z^3 + z^2) dS$ 의 값을 구하시오.

<18,19 서술형, 수학과>

18. $\mathbb{R}$ 위에서 f, f', f'' 가 연속이고 $f(0)=0$, 모든 $t \in \mathbb{R}$ 에 대해 $|f''(t)| \leq 1$ 를 만족한다고 하자.

$F(t) = \frac{tf(t)}{2} - \int_0^t f(u) du$ 일 때 임의의 양수 h 에 대하여 $-\frac{h^3}{12} \leq F(h) \leq \frac{h^3}{12}$ 임을 증명하시오.

19. $E = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{1}{2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2-z^2} \right\}$ 위에서 $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3$ 의 최댓값과 최솟값을 모두 구하시오.

<각 문항별 배점>

수학과 : 객관식 4점, 단답형 6점, 서술형 10점

비수학과 : 객관식이 4점 또는 6점이므로 4점 문항 7개, 6점 문항 4개, 단답형 8점, 서술형은 없음

2025학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

<1~10 객관식, 공통>

1. 집합 $A = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x^2 + (y-1)^2 + z^2 + t^2 \leq 4, t \geq 0\}$ 와 선형변환(Linear transformation)

$$T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4, T(x, y, z, t) = (x + y + z + t, -x + 2y + 2z, x + z + t, x - y + t)$$

에 대하여 $T(A)$ 를 T 에 대한 A 의 상(Image)이라고 하자. $A, T(A)$ 가 나타내는 영역의 부피를 각각

$V_A, V_{T(A)}$ 라고 할 때 $\frac{V_{T(A)}}{V_A}$ 의 값을 구하시오. [5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

2. 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle t, 2t, t^2 \rangle$ 의 $t=0$ 에서의 곡률(Curvature)이 $\frac{2}{a}$ 일 때 a 를 구하시오. [5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n}$ 에 가장 가까운 정수를 구하시오. [5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

4. $\mathbb{R}^5$ 의 부분공간(Subspace) W 가 다음과 같이 주어졌다고 하자.

$$W = \text{span} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} \right)$$

$\mathbb{R}^5$ 의 벡터(Vector)를 W 위로 직교사영(Orthogonal projection)시키는 5×5 행렬 P 에 대하여

$$\text{tr}(P) + \dim(\ker(P^2)) + \det(P^3)$$

의 값을 구하시오. [5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

5. 2개의 극곡선(Polar curve) $r = 3 + 2\cos\theta, r = 3 + 2\sin\theta$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$) 의 공통 내부영역의 넓이가

$a\pi + b\sqrt{2}$ (a, b 는 정수) 일 때 $|a+b|$ 의 값을 구하시오. [5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

6. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\}$ 위에서 함수 $f(x, y) = x^3 + 3y^2 - 3x$ 의 최댓값과 최솟값의 합이

$a + b\sqrt{2}$ (a, b 는 정수) 이다. $|a+b|$ 의 값을 구하시오. [5점]

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

7. 곡면 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 9$ ($z \geq 0$) 에 대하여 $\frac{9}{\pi} \iint_S (xze^{y^2z} + yze^{x^2z^3} + z^5) dS = 3^a$ 일 때 a 를 구하시오.

[5점]

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

8. $\mathbb{R}^3$ 의 기저(Basis) $B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ 에 대한 선형변환

$$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, T(x, y, z) = (x + y, 2y, z + 2x)$$

의 행렬표현 $[T]_B$ 의 모든 성분의 합을 구하시오. [5점]

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

9. 선형변환 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 는 다음 순서대로 작동한다.

xz 평면에 대해 반사(Reflection)
 $\rightarrow z$ 축을 기준으로 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향으로 45° 회전
 $\rightarrow yz$ 평면에 대해 반사

선형변환 T 의 표준행렬의 모든 성분의 합을 구하시오. [5점]

- ① $1 - 2\sqrt{2}$ ② $1 - \sqrt{2}$ ③ 1 ④ $1 + \sqrt{2}$ ⑤ $1 + 2\sqrt{2}$

10. 방정식 $3 - x^2 = e^{-x}$ 의 해의 근삿값을 뉴턴 방법(Newton's method)을 사용해서 구하려고 한다.

$x_1 = -1$ 일 때 x_2 를 계산하시오. [5점]

- ① -1 ② $-1 + \frac{e-1}{e+2}$ ③ 0 ④ $-1 + \frac{e-2}{e+2}$ ⑤ $-1 + \frac{e+1}{e+2}$

<11~14 수학과 지원자는 서술형, 비수학과 지원자는 단답형으로 풀 것>

11. 건조기에 넣은 젖은 시트의 수분이 수분의 양에 비례해서 감소한다고 하자. 건조를 시작한지 15분이 지났을 때 시트의 수분이 절반이 된다. 시트가 95% 의 수분을 잃는 시간 t 를 구하시오. [10점]

12. 3×3 행렬 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 에 대하여 다음 연립미분방정식의 해를 구하시오. [10점]

$$\mathbf{y}' = A^{2025} \mathbf{y}, \mathbf{y}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

13. 함수 $f(x) = \int_{\sqrt{2}}^x \sinh^{-1} t dt$ ($x > 0$) 의 역함수 g 에 대하여 $g''(0)$ 를 계산하시오. [15점]

14. $I_\alpha = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan x)^\alpha dx$ ($\alpha > 0$) 에 대하여 다음을 만족하는 실수 p, L 를 모두 구하시오. [15점]

$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \alpha^p I_\alpha = L \neq 0$$